Лабораторная работа № 6

Разработка базы данных АСОИУ в MS ACCESS

1. Цель работы

Целью работы является получение навыков создания и редактирования баз данных в MS ACCESS

1. Запуск программы

Запуск MS Access можно осуществить следующими способами:

1) меню **Пуск** системы Windows → **Все программы → Microsoft Office → Microsoft Access;**

2) запустить файл с расширением *.accdb, *.accdw, *.accde, *.accdt, *.accdr, *.mdw.

После запуска MS Access на экране появляется окно диалога Access с наименованием MICROSOFT ACCESS в строке заголовка. В этом окне следует выбрать одно из предлагаемых действий:

1) открыть существующую базу данных;

2) создать новую (пустую) базу данных;

3) создать базу данных с помощью прилагаемых **Шаблонов**.

Для создания пустой базы данных выберите в диалоговом окне **Доступные шаблоны** выберите значение **Новая база данных** и в открывшемся окне диалога **Новая база данных**:

1. В строке **Имя файла** задайте имя новой базы данных.

2. В конце строки **Имя файла** нажмите знак Папка и задайте папку, в которой предполагается сохранить создаваемую базу данных.

3. Нажмите кнопку **Создать.**

2. Интерфейс MS Access

Главный элемент пользовательского интерфейса MS Access представляет собой **Ленту**, которая идет вдоль верхней части окна каждого приложения (рис. 1). Лента управления содержит вкладки. По умолчанию их пять: **Файл**, **Главная**, **Создание**, **Внешние данные**, **Работа с базами данных.** Каждая вкладка связана с видом выполняемого действия.

Панель быстрого доступа. Расположена в верхней части окна Access. По умолчанию на панели быстрого доступа расположены четыре кнопки управления.

Область навигации, расположенная по левому краю окна Access. Она предназначена для отображения объектов или групп объектов открытой базы данных, а также для перехода от объекта к объекту. Чтобы раскрыть группу объектов следует щелкнуть мышкой по кнопке . Управлять объектами можно командами ленты и командами контекстного меню.

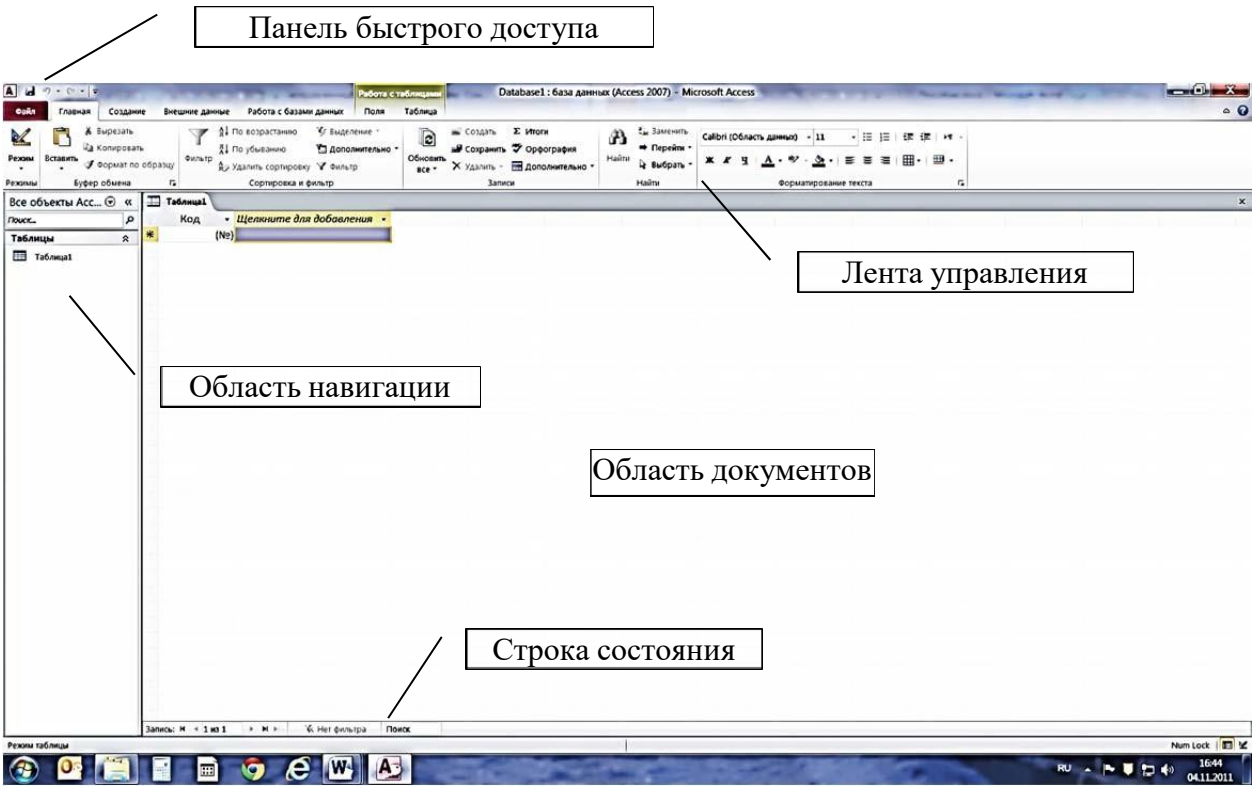


Рис. 1 Элементы интерфейса MS Access

Область документов, в которой отображается каждый объект базы данных, открываемый в любом режиме.

Строка состояния, расположенная вдоль нижней границы окна Access, отображающая кнопки переключения в различные режимы работы с активным объектом.

3. Этапы проектирования базы данных

Прежде чем приступить к созданию таких объектов базы данных, как таблицы, формы и отчеты, нужно разработать их проект. Главное назначение проекта — выработка четкого пути, по которому нужно следовать при его реализации. База данных – достаточно сложный объект, и время, затраченное на ее планирование, может значительно сократить сроки ее разработки. Отсутствие продуманной структуры базы данных приводит к необходимости постоянной переделки и перенастраиванию объектов базы данных, таких, как формы и таблицы.

Проектирование базы данных целесообразно начать с краткого описания отчетов, списков и других документов, которые необходимо получить с помощью БД. Далее следует разработать эскиз объектов, требуемых для получения необходимых результатов и определить связи между этими объектами.

При разработке эскиза необходимо ответить на следующие вопросы:

Какими данными мы располагаем?

Какие данные будут содержать таблицы?

Какой тип и какие свойства должны иметь данные в каждом поле таблицы?

Как эти таблицы будут связаны друг с другом?

Законченный план должен содержать подробное описание всех таблиц (имена полей, типы данных и их свойства), а также связей между ними.

Проектирование предусматривает этапы создания проекта базы данных от концепции до реального воплощения. Этапы проектирования базы данных:

1. Исследование предметной области и формулировка основных допущений (накладываемых условий). На этом этапе составляется список всех форм и отчетов, которые могут быть затребованы пользователями вашей БД.

2. Анализ данных. Составить перечень всех элементов данных, входящих в формы и отчеты и сгруппировать их в таблицы БД.

3. Установить, какие взаимосвязи существуют между элементами данных. Определить первичные и вторичные (внешние) ключи отношений. Ор-

ганизовать поля данных в таблицах, причем это необходимо сделать, следуя 4-м правилам нормализации:

Правило 1: Каждое поле таблицы должно представлять уникальный тип информации. Это правило означает, что необходимо избавиться от повторяющихся полей и разделить составные поля на отдельные элементы данных.

Правило 2: Каждая таблица должна иметь уникальный идентификатор или первичный ключ, который может состоять из одного или нескольких полей.

Правило 3: В таблице не должно быть данных не относящихся к объекту, определяемому первичным ключом.

Правило 4: Независимость полей. Это правило означает возможность изменять значения любого поля (не входящего в первичный ключ) без воздействия на данные других полей.

Результатом 3 этапа должна явиться группа таблиц, удовлетворяющих правилам нормализации. На этом же этапе необходимо установить связи между таблицами.

Графически связи и таблицы после преобразования могут быть представлены в следующем виде (рис. 1):

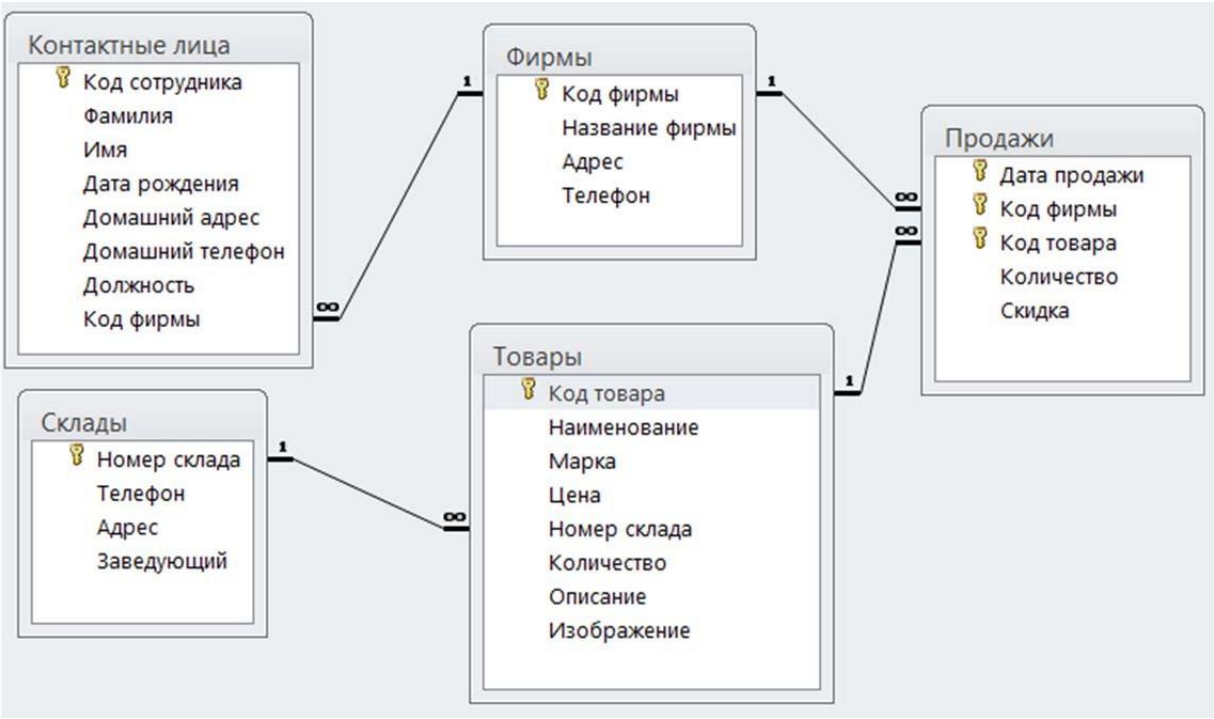


Рис. 1. Схема БД Продажи

4. Создание таблицы

Создание таблицы производится в два этапа:

- *определение структуры таблицы.*
- *ввод данных.*

При создании новой базы данных MS Access автоматически вхо-дит в режим создания таблицы. Ей присваивается имя Таблица 1.

При необходимости добавить новую таблицу в базу данных: вкладка **Создание** – группа **Таблицы** – кнопка **Таблицы**.

Определение структуры таблицы

Структура таблицы может быть создана с использованием режима **Таблицы** либо в режиме **Конструктора**.

Наиболее широкие возможности по определению параметров создаваемой таблицы предоставляет режим Конструктора (рис. 2).

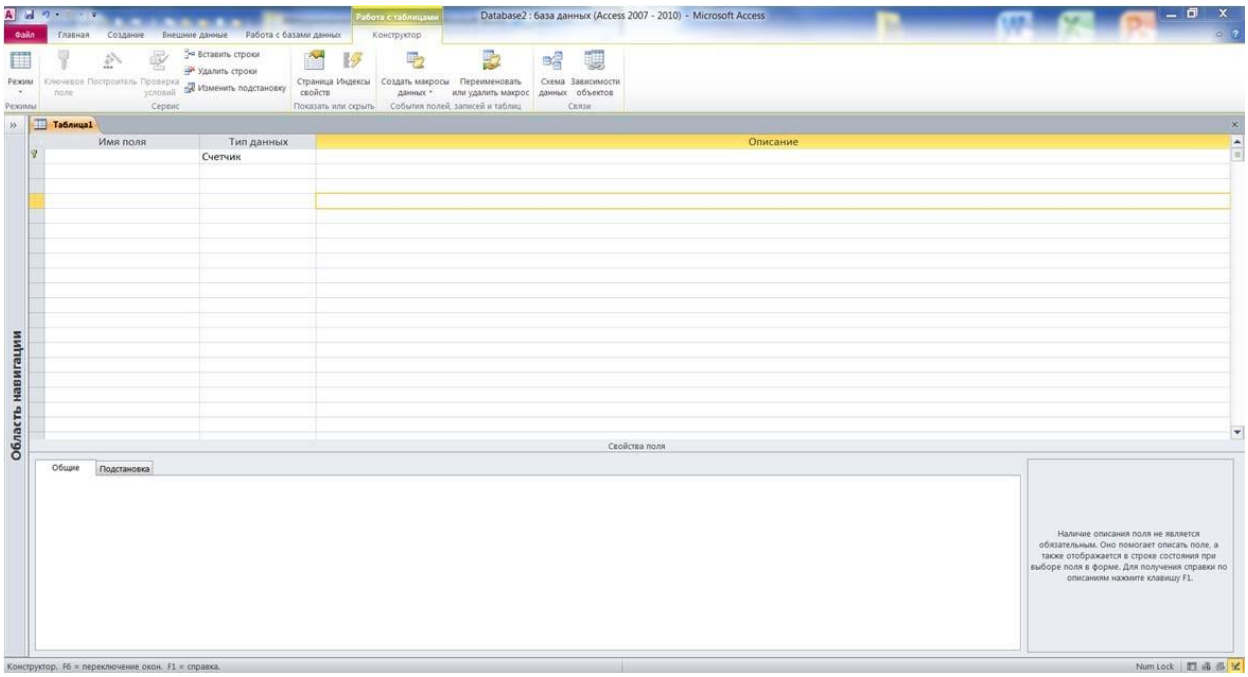


Рис. 2 Таблица в режиме Конструктора

При определении структуры таблицы устанавливается, из каких полей состоит отдельная запись БД, и задается тип данных каждого поля. Каждое поле идентифицируется своим именем. Кроме этих атрибутов, каждое поле таблицы обладает дополнительными свойствами, отображаемыми в нижней части конструктора и определяющими условия ввода данных.

Присвоение имен полям и выбор типа данных

Имена полей печатаются в клетках столбца **Имя поля** Конструктора таблиц. Имя поля может содержать до 64 символов, включая пробелы, за исключением точки, восклицательного знака и квадратных скобок.

В столбце **Тип данных** определяется тип данных в этом поле (Переход между столбцами осуществляется с помощью клавиши **Tab).** По умолчанию Microsoft Access присваивает полю текстовый тип данных. Щелкнув на стрелку в правой части клетки, можно выбрать нужный тип данных из открывшегося списка.

Так, например, тип данных Поле объекта OLE указывает на возмож- ность хранить в таблицах изображения и другие двоичные данные (например, электронную таблицу MS Excel, документ MS Word, рисунки, графики и прочие объекты). Поля типа **Счетчик** предназначены для хранения данных, значения которых не редактируются, а устанавливаются автоматически при добавлении каждой новой записи в таблицу.

Мастер подстановок позволяет создавать поле, в котором пользователь может выбрать значения из сформированного заранее списка[6]. Наиболее распространенным видом списка подстановок является список значений из ссылочной таблицы. В качестве поля списка подстановок допускается выбор нескольких столбцов (ключевого поля и поля, значения которого отражают смысл хранимых в ссылочной таблице или запросе данных, например, поля "Название"). В этом случае мастер подстановок рекомендует скрыть значе-

[6] Список значений может быть задан либо фиксированным набором значений, которые вводятся пользователем при создании поля, либо списком значений из ссылочной таблицы или запроса.

ния ключевого поля, а в качестве подстановочных предлагать значения присоединенного столбца. Значения из сформированного списка пользователь может выбрать при заполнении таблицы данными. При выборе значения из списка задается значение внешнего ключа в текущей записи, совпадающее со значением ключевого поля соответствующей записи в связанной таблице.

В столбце **Описание** печатаются комментарии, описывающие данное поле. Описание поля используется при обращении к полю в дальнейшем. При вводе данных в это поле текст описания выводится в строку состояния.

Установка первичного ключа

Объявление первичного ключа обеспечивает уникальность строк и препятствует вводу повторяющихся блоков данных. Это поле не может содержать одинаковую величину в двух различных записях. Ключевое поле помогает Microsoft Access наиболее активно организовать поиск, хранение и объединение данных.

В Microsoft Access можно выделить три типа ключевых полей: *счетчик, простой ключ и составной ключ.*

Указание поля счетчика в качестве ключевого является наиболее простым способом создания ключевых полей. Если до сохранения созданной таблицы ключевые поля не были определены, то при сохранении будет выдано сообщение о создании ключевого поля. При нажатии кнопки **Да** будет создано ключевое поле счетчика.

Простой ключ определяется полем, содержащим уникальные значения, такие как коды или инвентарные номера. Ключевое поле не может содержать повторяющиеся или пустые значения. Если устранить повторы путем изменения значений невозможно, то следует либо добавить в таблицу поле счетчика и сделать его ключевым, либо определить составной ключ.

В случаях, когда невозможно гарантировать уникальность значений каждого поля, существует возможность создать *составной ключ,* состоящий из нескольких полей. Чаще всего такая ситуация возникает для таблицы, ис-

пользуемой для связывания двух таблиц в отношении «многие-ко-многим». Если определить подходящий набор полей для составного ключа сложно, следует добавить поле счетчика и сделать его ключевым. Например, не рекомендуется определять ключ по полям «Имена» и «Фамилии», поскольку нельзя исключить повторения этой пары значений для разных людей. *Обычно в качестве ключа используются числовые поля.*

Первичный ключ может быть определен только в режиме Конструктора таблиц:

1. Выделите поле, которое должно стать полем первичного ключа.
2. Вкладка **Конструктор** – группа **Сервис** – кнопка **Ключевое поле**.

Установка характеристик поля

В нижней части окна Конструктора таблиц указываются свойства каждого поля таблицы.

Свойство	Назначение
Размер поля	Задает максимальное число символов для ввода в данное поле
Новые значения	Определяет способ изменения значений счетчика при добавлении новых записей
Формат поля	Задает формат вывода значений данного поля
Число десятичных знаков	Определяет число десятичных знаков, используемых при отображении чисел
Маска ввода	Задает маску ввода, облегчающую ввод данных в поле
Подпись	Определяет текст, который выводится в качестве подписи поля
Значение по умолчанию	Позволяет указать значение, автоматически вводящееся в поле при создании новой записи
Условие на значение	Выражение, накладывающее ограничение на значения, которые вводятся в данное поле.
Сообщение об ошибке	Позволяет указать текст сообщения, выводящегося на экран, если введенные данные нарушают условие, определенное в свойстве **Условие на значение**
Обязательное поле	Указывает требует ли поле обязательного ввода значения
Пустые строки	Определяет допускается ли ввод в данное поле пустых строк
Индексированное поле	Определяет индекс[7], создаваемый по одному полю

[7] Индекс - средство Microsoft Access, ускоряющее поиск и сортировку в таблице. Ключевое поле таблицы индексируется автоматически. Не допускается создание индексов для полей типа МЕМО, Гиперссылка и объект OLE.

Каждый тип данных связан с вполне определенным набором свойств. Например, поля данных текстового и числового типа имеют свойство РАЗМЕР ПОЛЯ. В свойстве ФОРМАТ логического поля задается одно из двух возможных значений, хранимых в этом поле данных: Истина/Ложь, Да/Нет или Вкл/Выкл.

Данные всех типов имеют свойство ПОДПИСЬ ПОЛЯ. Это свойство используется, чтобы дать столбцу табличного представления название, отличное от названия соответствующего поля.

Добавление, удаление и перемещение полей

Для добавления нового поля между уже существующими полями:

1. Установите курсор в поле, перед которым хотите добавить новое поле.

2. Вкладка **Конструктор** – группа **Сервис** – кнопка **Вставить строки.**

Для удаления поля из БД:

1. Выделите всю строку поля, щелкнув курсором на серой кнопке слева от имени поля (курсор примет вид стрелки, направленной вправо).

2. Вкладка **Конструктор** – группа **Сервис** – кнопка **Удалить строки**.

Для изменения порядка следования полей:

1. Выделите всю строку поля, щелкнув курсором на серой кнопке слева от имени поля (курсор примет вид стрелки, направленной вправо).

2. Переместите с помощью мыши строку в новое место (над тем полем, перед которым хотите расположить).

Сохранение структуры таблицы

Если структура была создана или изменена, ее необходимо сохранить.

Для сохранения структуры таблицы возможны следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели быстрого доступа**.**

2. Вкладка **Файл** – кнопка **Сохранить**.

3. Сочетание клавиш Ctrl+S.

Если таблица еще не сохранялась, то в появившемся диалоговом окне введите имя таблицы в соответствующее поле.

Если новая таблица не имеет ключевого поля, для автоматического создания ключа нажмите кнопку **ДА.**

6. Установление связей между таблицами

1. Выберите вкладку **Работа с базами данных**.

2. В группе **Отношения** выберите **Схема данных.**

3. В появившемся диалоговом окне **Добавление таблицы** выберите таблицы, которые должны быть связаны. Названия каждой из таблиц со списками полей появятся в окне **Схема данных**.

4. Установите курсор в любую из таблиц на поле, по которому будет установлена связь и "перетащите" это поле на связующее поле другой таблицы. Тип данных[8], значения и свойства связываемых полей должны совпадать.

5. Активизируйте флажок **Обеспечение целостности данных.**

Если установить флажок **Каскадное обновление связанных полей,** то при изменении ключевого поля главной таблицы автоматически будут изменяться и соответствующие значения связанных записей. Если установить флажок **Каскадное удаление связанных полей,** то при удалении записи в главной таблице будут удалены и все связанные записи в подчиненной таблице.

От полей, указанных при определении связи зависит тип создаваемой связи, который отображается в этом же окне.

Отношение **"один-к-одному"** создается в том случае, когда оба связываемых поля являются ключевыми или имеют уникальные индексы[9].

Отношение **"один-ко-многим"** создается в том случае, когда только одно из полей является ключевым или имеет уникальный индекс. В отношении "один-ко-многим" *главной таблицей* является таблица, которая содержит

[8] Для поля Счетчик связующее поле может иметь числовой тип данных

[9] Уникальный индекс - индекс, определенный для свойства Индексированное поле значением «Да (Совпадения не допускаются)». При этом ввод в индексированное поле повторяющихся значений становится невозможным. Для ключевых полей уникальный индекс создается автоматически.

первичный ключ и составляет часть "один" в этом отношении. Таблица со стороны "много" является *подчиненной таблицей*. Связующее поле (или поля) в ней с таким же типом информации как в первичном ключе главной таблицы является полем *внешнего ключа*.

Связь с отношением **"многие-ко-многим"** фактически представляет две связи с отношением "один-ко-многим" через третью таблицу, ключ которой состоит, по крайней мере, из двух полей, которые являются полями первичного ключа в двух других таблицах.

В случае если для какой-то из таблиц не было определено ключевое поле, то в поле Тип отношения отображается текст: "Не определено".

Для удаления связи в окне "Схема данных" выделите ненужную связь и нажмите клавишу **Delete.**

7. Завершение работы MS Access

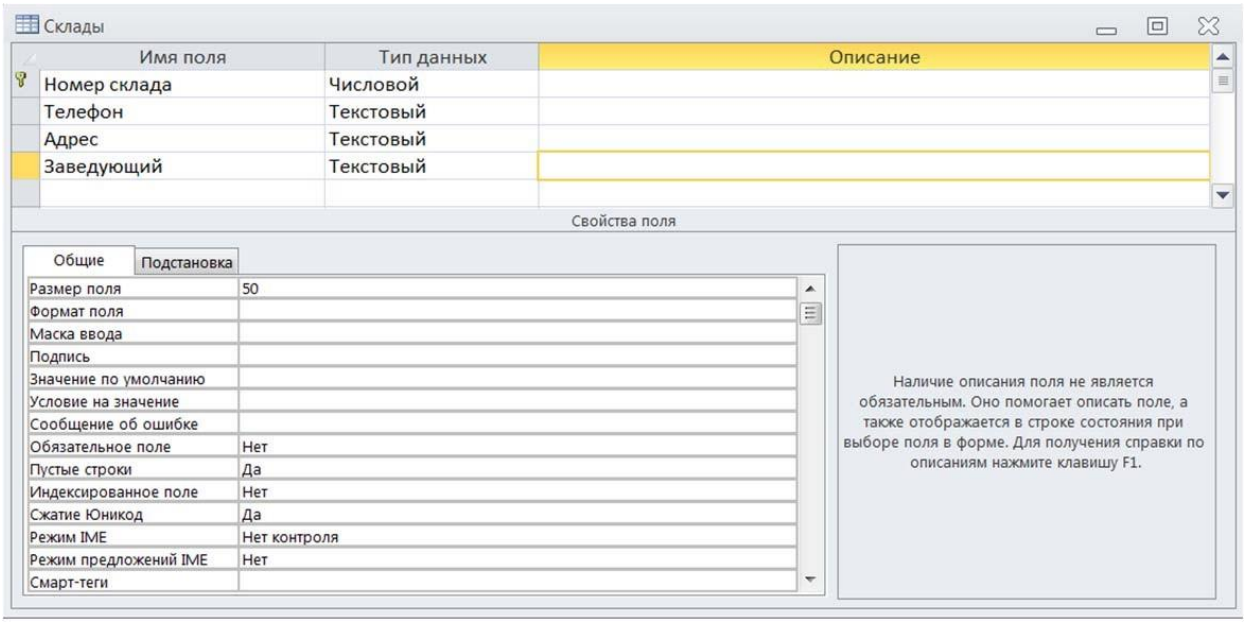
Для завершения работы MS Access возможны следующие действия:

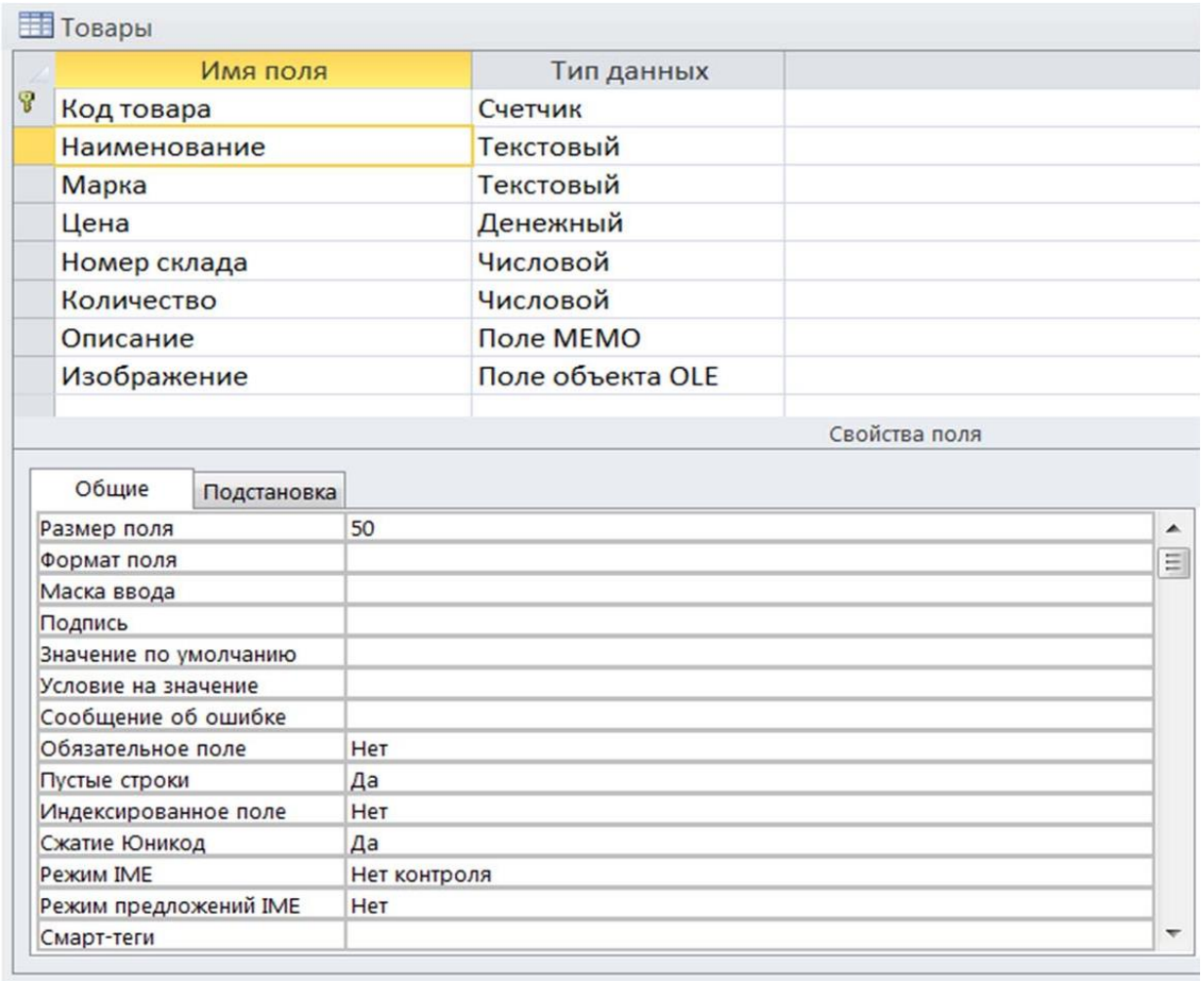
1. Вкладa **Файл** – кнопка **Выход**.
2. Кнопка **Закрыть** в верхней части окна MS Access.
3. Нажать сочетание клавиш Alt+F4.

Задание 1

1. Создайте базу данных **АСОИУ,** в соответствии с проектом (на примере Продажи).

2. Создайте таблицы "Склады", "Товары", "Фирмы", "Контактные лица" и "Продажи", определив в режиме Конструктора их структуры в соответствии с рисунком 1, задав ключевые поля и указав тип данных для каждого поля:


Склады
Имя поля
Тип данных
Описание
Номер склада
Числовой
Телефон
Текстовый
Адрес
Текстовый
Заведующий
Текстовый
Свойства поля
Общие
Подстановка
Размер поля
50
Формат поля
Маска ввода
Подпись
Значение по умолчанию
Условие на значение
Сообщение об ошибке
Обязательное поле
Нет
Пустые строки
Да
Индексированное поле
Нет
Сжатие Юникод
Да
Режим IME
Нет контроля
Режим предложений IME
Нет
Смарт-теги
Наличие описания поля не является обязательным. Оно помогает описать поле, а также отображается в строке состояния при выборе поля в форме. Для получения справки по описаниям нажмите клавишу F1.


Товары
Имя поля
Тип данных
Код товара
Счетчик
Наименование
Текстовый
Марка
Текстовый
Цена
Денежный
Номер склада
Числовой
Количество
Числовой
Описание
Поле MEMO
Изображение
Поле объекта OLE
Свойства поля
Общие
Подстановка
Размер поля
50
Формат поля
Маска ввода
Подпись
Значение по умолчанию
Условие на значение
Сообщение об ошибке
Обязательное поле
Нет
Пустые строки
Да
Индексированное поле
Нет
Сжатие Юникод
Да
Режим IME
Нет контроля
Режим предложений IME
Нет
Смарт-теги

Фирмы

Имя поля	Тип данных
Код фирмы	Числовой
Название фирмы	Текстовый
Адрес	Текстовый
Телефон	Текстовый

Свойства поля

Общие | Подстановка

Размер поля	50
Формат поля	
Маска ввода	!\(999\)000\-0000;;
Подпись	
Значение по умолчанию	
Условие на значение	
Сообщение об ошибке	
Обязательное поле	Нет
Пустые строки	Да
Индексированное поле	Нет
Сжатие Юникод	Да
Режим IME	Нет контроля
Режим предложений IME	Нет
Смарт-теги	

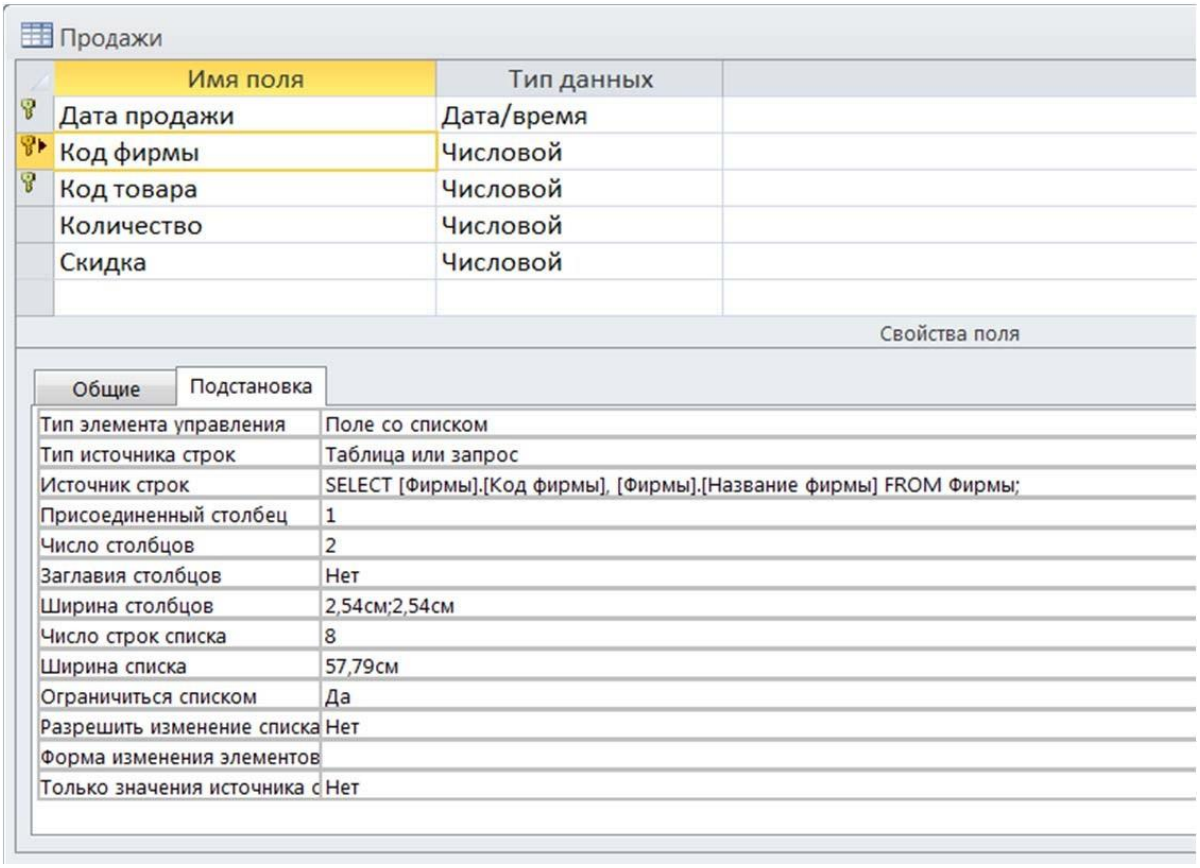
Контактные лица

Имя поля	Тип данных
Код сотрудника	Числовой
Фамилия	Текстовый
Имя	Текстовый
Дата рождения	Дата/время
Домашний адрес	Текстовый
Домашний телефон	Текстовый
Должность	Текстовый
Код фирмы	Числовой

Свойства поля

Общие | Подстановка

Тип элемента управления	Поле со списком
Тип источника строк	Таблица или запрос
Источник строк	SELECT [Фирмы].[Код фирмы] FROM Фирмы;
Присоединенный столбец	1
Число столбцов	1
Заглавия столбцов	Нет
Ширина столбцов	2,54см
Число строк списка	8
Ширина списка	57,79см
Ограничиться списком	Нет
Разрешить изменение списка	Нет
Форма изменения элементов	
Только значения источника с	Нет



3. Сохраните таблицы под соответствующими названиями.

4. Установите связи между таблицами, подтвердив необходимость обеспечения целостности данных, каскадного обновления и удаления данных в связанных таблицах.

8. Работа с данными таблицы

8.1. Ввод записей

Ввод записей выполняется в режиме работы с таблицами. Переход к табличному представлению БД осуществляется с помощью вкладка **Главная** – группа **Режимы** – кнопка **Режим**.

8.1.1. Переход на нужное поле или запись

Для перехода между столбцами и к следующей записи используется клавиша **Tab** или комбинация клавиш **Shift+Tab.**

Для перехода между записями также служат кнопки переходов в нижнем левом углу окна, где также отображается общее количество записей и номер текущей записи.

Для перехода к конкретной записи вместо номера текущей записи нужно ввести требуемый номер и нажать клавишу **Enter.**

Переход к другой записи также может быть осуществлен с помощью команды **Перейти** (вкладка **Главная** – группа **Найти**).

8.1.2. Быстрый путь ввода данных

Копирование данных из предыдущей записи.

Для копирования данных из аналогичного поля предыдущей записи в текущую надо нажать **<Ctrl>+"** (кавычки).

Вставка текущего времени или даты.

Чтобы вставить текущую дату надо нажать **<Ctrl>+Ж**.

Чтобы вставить текущее время надо нажать **<Ctrl>+<Shift>+Ж**.

Инструменты редактирования Windows.

Для экономии времени при вводе данных также можно пользоваться инструментами редактирования Windows: вырезанием **(<Ctrl>+<X>),** копированием **(<Ctrl>+<C>)** и вставкой **(<Ctrl>+<V>)** в буфер.

8.1.3. Сохранение данных

В MS Access изменения сохраняются автоматически при следующих действиях:

- Переход к следующей записи.
- Закрытие режима таблицы или формы.

Чтобы сохранить запись без перехода к другой записи выполните команду **Сохранить (Ctrl+S) (**вкладка **Файл**).

8.1.4. Добавление и удаление записей

Обычно таблица имеет в конце пустую запись для добавления новых данных.

Для добавления данных в новую запись:

1. Перейдите на первое пустое поле новой записи.

2. Введите значение и нажмите клавишу **Tab** для перехода к следующему полю.

Для удаления записей:

1. Выделите записи для удаления, щелкнув курсором на серой кнопке слева от первой удаляемой записи и переместив указатель вдоль требуемых записей.

2. Нажмите клавишу **Delete** или выберите вкладка Главная – группа Записи – кнопка **Удалить.**

8.1.5. Вставка в запись рисунка или объекта

Рисунок или объект добавляется из имеющегося файла либо создается в приложении OLE (например, в MS Paint), а затем вставляется в текущую запись.

Чтобы добавить рисунок или любой другой объект в запись:

1. Перейдите в режим Конструктора таблиц.

2. Добавьте поле объекта OLE.

3. В режиме Таблицы установите курсор в нужную клетку, правой клавишей вызовите контекстное меню и выполните команду **Вставит объект.**

Если объект вставляется из существующего файла:

1. В появившемся окне выберите переключатель **Создать из файла**.

2. Введите полное имя добавляемого файла в поле **Файл** или нажмите кнопку **Обзор** и выберите имя требуемого файла.

3. Нажмите кнопку **ОК.**

Если объект нужно создать:

1. Выберите тип создаваемого объекта в поле **Тип объекта** (например, Bitmap Image).

2. Нажмите кнопку **ОК.**

3. После создания рисунка или объекта в приложении OLE выполните команду **Выход** из приложения OLE.

8.2. Просмотр данных в виде формы

Просмотр БД в виде формы позволяет видеть только одну запись. Для автоматического создания простой формы:

1. Вкладка **Создание** – группа **Формы** – кнопка **Форма**.

8.3. Добавление записей с помощью формы

С помощью формы можно добавлять записи в БД. Для этого в окне формы следует щелкнуть на кнопке **«Новая запись»** и ввести новые данныев пустые поля формы.

8.4. Поиск и замена данных

1. В окне **Все объекты Access** выберите таблицу или форму, а затем дважды щелкните на имени соответствующего объекта, в котором хотите осуществить поиск.

2. Щелкните в любом месте поля, в котором будет осуществляться поиск.

3. Щелкните на кнопке **Найти** (вкладка **Главная** – группа **Найти**). Появляется диалоговое окно **Поиск и замена**.

4. В поле "Образец" введите последовательность символов, которую нужно искать.

5. В поле "Совпадение" укажите: **С начала поля,** если данные по которым ведется поиск известны целиком, **С любой частью поля,** если поиск ведется по части данных, которая может оказаться в различных областях поля, например, по первым или последним трем символам.

6. Установите область и направление поиска.

7. Щелкните на кнопке **Найти далее**.

8. Если осуществляется поиск более чем одной записи, то для продолжения поиска снова щелкните на кнопке **Найти далее**.

9. Если других записей не найдено, Microsoft Access запрашивает, намерены ли Вы продолжить поиск, начав с самой первой записи таблицы.

10. Щелкните на кнопке ЗАКРЫТЬ, чтобы закрыть диалоговое окно. Для выполнения замены данных используйте вкладку **Замена** в диалоговом окне **Поиск и замена.**

8.5. Сортировка данных

Для выполнения сортировки данных в таблице или форме:

1. Выберите в таблице или форме поле сортировки. В режиме таблицы выделите столбец для сортировки.

2. Для выполнения сортировки по возрастанию (А-Я) или по убыва- нию (Я-А) нажмите соответствующую кнопку из группы **Сортировка и фильтр** вкладка **Главная**.

8.6. Фильтрация данных

Фильтрация — удобный способ отображения нужных данных. Фильтры позволяют просмотреть только отдельные записи в форме, отчете, запросе или таблице либо напечатать некоторые записи из отчета, таблицы или за- проса. С помощью фильтра можно ограничить объем отображаемых данных, не изменяя макет базовых объектов.

Так как после применения фильтра представление содержит только записи с выбранными значениями, остальные записи скрываются до очистки фильтра.

Для столбцов таблиц и элементов управления в формах и отчетах, связанных с выражениями, фильтрация не поддерживается.

Существует несколько типов фильтров, и некоторые из них очень легко применять и удалять. Обычные фильтры встроены в каждое представление Access. Доступность команд фильтра зависит от типа и значений поля.

Для каждого типа данных предусмотрено несколько готовых фильтров. Они доступны в виде команд меню в режимах таблицы и макета и в представлениях формы и отчета. Таблицу или форму можно отфильтровать не только с помощью этих фильтров, но и путем заполнения формы (фильтр по форме).

Пользователь, который может уверенно написать выражение самостоятельно, может добиться большей гибкости, создав собственные фильтры с помощью параметров вкладки документа Фильтр.

Ниже описаны доступные типы фильтров.

Обычные фильтры: используются для фильтрации по значению или диапазону значений.

Фильтрация по выделенному: позволяет отсортировать все строки в таблице, содержащие значение, которое совпадает с выделенным значением в строке. Используется в режиме таблицы.

Фильтр по форме: используется, если требуется отфильтровать несколько полей в форме или таблице либо найти конкретную запись.

Расширенный фильтр: позволяет задать пользовательские условия фильтра.

Применение обычного фильтра.

1. Откройте таблицу, запрос, форму или отчет в режиме таблицы, формы, отчета или макета.

2. Убедитесь, что представление еще не отфильтровано. В области маркировки проверьте наличие значка **Без фильтра** или затененного значка **Нет фильтра**.

Чтобы удалить все фильтры для определенного объекта, на вкладке **Главная** в группе **Сортировка и фильтр** нажмите кнопку **Дополнительно** и выберите команду **Очистить все фильтры**.

3. Щелкните в любом месте столбца или элемента управления, соответствующего первому полю, к которому требуется применить фильтр, и на вкладке **Главная** в группе **Сортировка и фильтр** нажмите кнопку **Фильтр.**

Чтобы применить обычный фильтр, выберите пункт **Текстовые** (или **Числовые, Даты**) фильтры и выберите нужный фильтр. Для фильтров **Равно** и **Между** потребуется ввести нужные значения.

Некоторые символы, например *, % и ?, в текстовом поле фильтра считаются специальными знаками. Так, звездочка (*) представляет строку знаков, поэтому строка "a*" соответствует любой строке, начинающейся с буквы a, а не только строке a*. Если не требуется, чтобы знак считался специальным, необходимо заключить его в квадратные скобки ([]), например "a[*]". В базах данных, использующих стандарт ANSI-89, к специальным относятся знаки *, ?, [,], !, - и #. В базах данных стандарта ANSI-92 специальными считаются знаки %, _, [,], ^ и -. В Access можно использовать любой из этих стандартов, но не оба стандарта одновременно (например, нельзя использовать в выражении сочетание ?a*).

Чтобы применить фильтр на основе значений поля, снимите флажкивозле значений, для которых не следует применять фильтр, и затем нажмите кнопку **ОК**.

Если требуется применить фильтр только по одному или нескольким значениям из длинного списка, сначала снимите флажок (**Выделить все**), а затем выберите нужные значения.

Чтобы отфильтровать пустые значения (пустое значение означает отсутствие данных) в текстовых и числовых полях, а также в полях дат, снимите флажок (**Выделить все**), а затем установите флажок значения (**Пустые**).

Применение фильтра по выделению.

1. Откройте таблицу, запрос, форму или отчет в режиме таблицы, формы, отчета или макета.

2. Убедитесь, что представление еще не отфильтровано. В области маркировки проверьте наличие значка **Без фильтра** или затененного значка **Нет фильтра**.

3. Перейдите к записи, в которой содержится значение, используемое в качестве компонента фильтра, и щелкните внутри столбца (в режиме конструктора) или элемента управления (в режиме формы, отчета или макета).

Чтобы применить фильтр по частично выделенному значению, выделите нужные символы, на вкладке **Главная** в группе **Сортировка и фильтр** выберите команду **Выделение** и укажите фильтр, который требуется применить.

Применение фильтра с помощью заполнения формы.

1. Откройте таблицу или запрос в режиме таблицы или форму в представлении формы.

2. Убедитесь, что представление еще не отфильтровано. В области маркировки проверьте наличие значка **Без фильтра** или затененного значка **Нет фильтра**.

3. На вкладке **Главная** в группе **Сортировка и фильтр** нажмите кнопку **Дополнительно** и выберите в контекстном меню команду **Фильтр по форме.**

4. Выполните действия, соответствующие выбранному режиму.

В режиме **Таблицы** щелкните первую строку в столбце, к которому нужно применить фильтр. Щелкните появившуюся стрелку и выберите значение. Чтобы добавить дополнительные значения, откройте вкладку **Или** в нижней части таблицы и выберите другое значение.

В режиме **Формы** щелкните стрелку в элементе управления и выберите значение для фильтра. Чтобы добавить дополнительные значения, откройте вкладку **Или** в нижней части формы и выберите другое значение.

5. Иногда может возникнуть необходимость в определении двух различных наборов условий, например составить список с именами контактов, проживающих в Казахстане, и контактов, имеющих дни рождения в апреле. Для этого можно выполнить одно из указанных ниже действий.

Чтобы получить все записи, соответствующие любому из нескольких наборов условий, введите первый набор условий. Затем откройте вкладку **Или** и введите следующий набор условий. Обратите внимание на то, что ес- ли значение поля нужно использовать в качестве фильтра независимо от дру- гих значений полей, необходимо ввести это значение на вкладке **Найти** и на каждой вкладке **Или**. Иначе говоря, вкладка **Найти** и каждая вкладка **Или** задают отдельный набор значений для фильтра.

Обратите внимание, что каждый раз, когда на вкладку **Или** добавляется условие, создается другая вкладка **Или**, что позволяет указать несколько альтернативных условий отбора. Фильтр возвращает любую запись, в которой содержатся все значения, указанные на вкладке **Найти**, или все значения, заданные на первой вкладке **Или**, или все значения, определенные на второй вкладке **Или**, и т. д.

Чтобы удалить фильтр и отобразить все записи, нажмите кнопку **Переключить фильтр** еще раз.

Чтобы изменить фильтр по форме, нажмите кнопку **Дополнительно** и еще раз выберите команду **Фильтр по форме**. Будет отображен текущий набор условий фильтра.

Применение расширенного фильтра.

1. Откройте таблицу, запрос, форму или отчет в режиме таблицы, формы, отчета или макета.

Убедитесь, что представление еще не отфильтровано. В строке переходов по записям проверьте, что значок **Нет фильтра** отображается затененным (недоступен). Если строка переходов по записям не отображается, нажмите кнопку **Дополнительно** в группе **Сортировка и фильтр** на вкладке **Главная** и затем выберите команду **Очистить все фильтры** (если команда **Очистить все фильтры** недоступна, никакие фильтры не применены).

3. На вкладке **Главная** в группе **Сортировка и фильтр** нажмите кнопку **Дополнительно** и выберите в контекстном меню команду **Расширенный фильтр**.

4. Добавьте в сетку поля, к которым требуется применить фильтр.

5. В строке **Условия отбора** укажите условие для каждого поля. Условия применяются в виде набора, и отображаются только записи, которые соответствуют всем условиям в строке **Условия отбора**. Чтобы указать альтернативные условия для отдельного поля, введите первое условие в строке **Условия отбора**, второе условие в строке **или** и т. д.

Весь набор условий в строке **или** применяется в качестве альтернативы для набора условий в строке **Условия отбора**. Любое условие, которое должно применяться в обоих наборах условий, необходимо ввести как в строку **Условия отбора**, так и в строку или. Нажмите кнопку **Переключить фильтр**, чтобы увидеть отфильтрованные строки.

Чтобы научиться задавать условия, примените к представлению обычный фильтр или фильтр по выделенному, который позволяет получить желаемый результат. Затем откройте вкладку объекта **Фильтр**.

8.7. Удаление с экрана лишних данных

Для удаления с экрана (но не из таблицы) лишних данных (полей), а также выполнения операции копирования и вставки для столбцов, не являю- щихся соседними:

одного столбца – установите в него курсор и вызовите правой клавишей контекстное меню. Выберите команду **Скрыть поля;**

нескольких столбцов, а также восстановления их отображения – выберите команду **Отобразить поля.**

Примечание: Скрытие столбцов в режиме таблицы не делает скрытым поле в режиме **Конструктор**.

Значения, находящиеся в скрытых столбцах, могут быть использованы в условиях отбора фильтра. При этом столбец остается скрытым после применения фильтра.

Для сохранения изменений отображения столбцов следует выбрать команду **Сохранить** (вкладка **Файл).**

8.8. Фиксация столбцов

Для того чтобы зафиксировать столбцы, которые не будут уходить за край экрана при прокрутке:

1. Выделите столбцы, которые необходимо зафиксировать.

2. Правой клавишей мыши откройте контекстное меню и выберите команду **Закрепить поля.**

Новые зафиксированные столбцы добавляются справа к зафиксированным ранее.

Для отмены фиксации столбцов следует выбрать команду **Отменить закрепление всех полей.**

8.9. Создание простого отчета

Для автоматического создания простого отчета:

1. В **Области навигации** выберите нужную таблицу.
2. На вкладке **Создание** в группе **Отчеты** выберите кнопку **Отчет**.

Будет сформирован отчет по выбранной таблице.

Задание 2

1. Откройте БД ***Продажи,*** созданную в результате выполнения Упражнения 1.

2. Введите данные в таблицы **Склад, Фирмы, Товары**[10]**.**

[10] Ввод данных всегда следует начинать с таблиц, не имеющих внешних ключей. В последнюю очередь заполняются таблицы, являющиеся связующими для отношения "многие ко многим".

№склада	Телефон	Адрес	Заведующий
10	8(495)953-0189	ул. Свободы,37	Иванов П.П.
20	8(499)712-2222	ул. Мелитопольская, 35	Гривко Л. К.
30	8(495)901-7044	ул. Кустарная, 28	Соломоник К.Ф.
40	8(495)359-0014	ул. Перерва, 2	Андреев П.Н.

Код фирмы	Название	Адрес	Телефон
100	Мир	Чонгарский б-р, 16	8(495) 152-4001
200	М. Видео	Маросейка, 6/8	8(495) 923-2906
300	Диал Электроникс	Новослободская, 14/19	8(495) 978-1693

3. Для таблицы **Товары** в режиме **Конструктора** выберите в столбце **Тип данных** поля **Наименование** Мастер подстановок... и введите в один столбец фиксированный набор используемых в этом поле значений[11]. Для поля **Номер склада** также воспользуйтесь Мастером подстановок и указав таблицу **Склады**, выберите соответствующее для подстановки поле.

4. Введите данные в таблицу, используя для полей **Название** и **№ склада** значения из выпадающего списка. При заполнении поля **№ склада**, учитывайте условие, что на одном складе хранится только один вид товара (телевизор, видеокамера и т.п.).

Код товара	Наименование	Марка	Цена	№ склада	Кол-во	Описание
1	Телевизор	GoldStar CM-2180K	$459			
2	Телевизор	Philips 25PT9001	$1499			
3	Телевизор	Panasonic 25V50R	$765			
4	Телевизор	GoldStar CF-14E20B	$230			
5	Видеомагнитофон	Panasonic HS-800EE	$1400			
6	Видеомагнитофон	Philips VR-756	$450			
7	Видеокамера	Samsung VP-J55	$530			
8	Видеокамера	Sharp E37	$845			
9	Музыкальный центр	Panasonic DH32	$320			
10	Музыкальный центр	Sony MJ-L1	$1289			

[11] Мастером подстановок можно воспользоваться и для ввода названий фирм-производителей.

Данные о количестве и описании товара заполните самостоятельно произвольными значениями.

5. Для полей внешнего ключа таблиц **Контактные лица** и **Продажи** в режиме **Конструктора** в столбце **Тип данных** выберите Мастер подстановок и укажите значения каких полей и из каких таблиц будут использованы в этом поле. В таблице **Продажи** для поля **Код фирмы** выберите в качестве столбца подстановки поля **Код фирмы** и **Название** таблицы **Фирмы**. Для поля **Код товара** – из таблицы **Товары** поля **Код товара**, **Наименование** и **Марка**. На вкладке **Подстановка** свойств поля **Код товара** установите число строк, выводимых в поле со списком[12], значение **Да** на вывод заглавий столбцов, подставляемых значений и ненулевую ширину для всех трех столбцов.

6. Самостоятельно заполните данными таблицы **Контактные лица** и **Продажи**. Количество проданных товаров в таблице **Продажи** не должно превышать количество товаров, имеющихся на складе.

7. Проверьте схему данных.

8. Откройте таблицу **Товары**.

9. Добавьте запись: Видеокамера, Panasonic NV-DX1E, $2599.

10. Осуществите замену названий GoldStar на LG Electronics.

11. Отсортируйте данные по цене.

12. Используя фильтрацию, выберите данные: по названиям, например, о музыкальных центрах и по цене меньше определенного числа, например, меньше 800.

13. Отобразите на экране только данные полей **Наименование**, **Марка** и **Цена**, удалив с экрана лишние данные.

14. Добавьте поле **Изображение** (тип OLE).

---

[12] Если число строк задано меньше, чем данных в этом поле, то в поле со списком появляется полоса прокрутки для просмотра остальных строк.

15. Добавьте в первую запись объект – рисунок телевизора, созданный в графическом редакторе.

16. Пользуясь буфером обмена, скопируйте полученные данные в три последующие клетки.

17. На основе таблицы **Товары**, подготовьте простой отчет.

9. Создание и открытие запроса

Использование запросов позволяет осуществлять различные формы доступа к одной и той же информации. Запрос – это объект БД, допускающий многократное использование. Результат запроса – представленный в табличном виде набор данных. Запросы могут быть созданы как с помощью Мастера запросов, так и самостоятельно, с помощью **Конструктора запросов**.

Для создания нового запроса:

1. На вкладке **Создание** в группе **Запросы** выберите кнопку **Конструктор запросов**.

2. В диалоговом окне **Добавление таблицы** укажите имена таблиц, по полям которых будет производиться запрос, нажимая кнопку **Добавить** после каждого указанного имени таблицы.

3. Нажмите кнопку **Закрыть.**

В специальном бланке запроса указываются условия отбора выводимых на экран полей и записей одной или нескольких таблиц и порядок их отображения. В бланке запроса содержится 6 строк:

Поле	Имя поля
Имя таблицы	Имя таблицы
Сортировка	Место ввода инструкций сортировки
Вывод на экран	Определяет, будет ли отображено поле в результирующем наборе данных
Условие отбора	Содержит первое условие, ограничивающее набор записей
Или	Другие условия на ограничения набора записей

MS Access позволяет выполнять следующие типы запросов:

1. QBE-запросы (QBE=Query By Example - Запросы по образцу):
   - запрос на выборку;
   - перекрестный запрос;
   - запрос на создание таблицы;
   - запрос на обновление;
   - запрос на добавление записей;
   - запрос на удаление записей.

Каждый из этих типов указывается в дополнительной вкладке **Работа с запросами** группа **Тип запроса**.

2. **Запросы SQL** (Structured Query Language – Структурированный язык запросов). SQL – стандартизированная форма составления запросов для обработки реляционных баз данных. При выполнении QBE-запросов они транслируются в соответствующие SQL-запросы.

9.1. Запрос на выборку

Запрос на выборку является самым распространенным типом запроса. Данный запрос определяет, какие записи или поля из одной или нескольких таблиц будут отображены при его выполнении.

Для выбора записей, удовлетворяющих определенным критериям:

1. В строке **Поле** щелкните в правой части клетки на стрелке, указывающей вниз и выберите имя поля, по которому будет осуществляться запрос. Если запрос осуществляется по полям из разных таблиц, то сначала щелкните в строке **Таблица** и укажите нужную таблицу, что позволит ограничить список полей в строке **Поле**. Если запрос будет осуществляться по нескольким полям, отобразите их имена в свободных клетках строки **Поле**.

2. Проследите, чтобы в строке **Вывод на экран** флажок отображался бы галочкой.

3. В строке **Условие отбора** введите критерии выбора. (Для задания диапазона значений могут быть использованы операторы > (больше), >= (не

менее), < (меньше), <= (не более) и Between (между) Выражение 1 and Выражение как с текстовыми и числовыми полями, так и с полями дат). Для ввода условия выборки можно использовать окно **Построитель выражений** (группа **Настройка запроса** кнопка **Построить**).

4. Если это нужно, сохраните запрос для последующего использования.

Для выполнения запроса нажмите кнопку с восклицательным знаком **Выполнить** группа **Результаты**.

9.1.1. Сортировка блоков данных в запросе

Блоки данных в запросе могут быть рассортированы алфавитным или числовым способом в возрастающей (А-Я, 0-9) или убывающей (Я-А, 9-0) последовательности по содержимому отдельных полей. Можно одновременно производить сортировку по содержимому нескольких полей (до десяти):

1. Щелкните мышью в строке **Сортировка** того столбца (поля), по которому необходимо произвести сортировку.
2. Укажите способ сортировки.

9.1.2. Запрос с параметром (параметрический запрос)

Как правило, запросы с параметром создаются в тех случаях, когда предполагается выполнять этот запрос многократно, изменяя лишь условия отбора. В отличие от запроса на выборку, где для каждого условия отбора создается свой запрос и все эти запросы хранятся в БД, параметрический за- прос позволяет создать и хранить один единственный запрос и вводить усло- вие отбора (значение параметра) при запуске этого запроса, каждый раз по- лучая новый результат. В качестве параметра может быть любой текст, смысл которого определяет значение данных, которые будут выведены в за- просе. Значение параметра задается в специальном диалоговом окне. В слу- чае, когда значение выводимых данных должно быть больше или меньше указываемого значения параметра, в поле **Условие отбора** бланка запроса перед параметром, заключенным в квадратные скобки ставится соответствующий знак. Можно также создавать запрос с несколькими параметрами, ко-

торые связываются друг с другом логическими операциями "И" и "ИЛИ". В момент запуска запроса на выполнение MS Access отобразит на экране диалоговое окно для каждого из параметров. Помимо определения параметра в бланке запроса, необходимо указать с помощью кнопки **Параметры** (группа **Показать или скрыть)** соответствующий ему тип данных.

1. Откройте в режиме Конструктора окно запроса и добавьте в него таблицу. Создайте запрос, "перетащив" необходимые поля в бланк запроса и задав условие выбора.

2. В качестве условия введите параметр, заключенный в квадратные скобки (например, [Введите название] или >[Выше какого роста?]).

3. Выберите команду **Параметры** (меню **Запрос).**

4. В появившемся окне **Параметры запроса** введите без квадратных скобок параметр (для точности ввода воспользуйтесь "быстрыми" клавишами копирования и вставки из буфера обмена) и укажите соответствующий ему тип данных. Нажмите **ОК.**

5. Нажмите кнопку **Выполнить** (группа **Результаты**).

6. В появившемся окне укажите значение параметра.

7. Результат запроса будет содержать только те записи, которые удовлетворяют заданному значению параметра.

9.1.3. Вычисления в запросах

Запрос можно использовать для выполнения расчетов и подведения итогов из исходных таблиц.

Для создания вычисляемых полей используются математические и строковые операторы. При этом Access проверяет синтаксис выражения и автоматически вставляет следующие символы:

квадратные скобки [], в них заключаются имена элементов управления;

знаки номеров (#), в них заключаются распознанные даты;

кавычки (""), в них заключается текст, не содержащий пробелов или знаков пунктуации.

Выражения, определяемые пользователем, дают возможность выполнять действия с числами, датами и текстовыми значениями в каждой записи с использованием данных из одного или нескольких полей. Например, обычное выражение позволяет найти разность значений двух полей типа даты, соединять несколько строковых значений в текстовом поле или умножить значе- ния одного поля на итоговое значение.

Поле, содержимое которого является результатом расчета по содержимому других полей, называется **вычисляемым полем. Вычисляемое поле** существует только в результирующей таблице. Общий формат вычисляемого поля выглядит так:

Имя вычисляемого поля: ***Выражение для создания вычисляемого поля.***

Примеры: **Прибыль:[Доход]-[Расход];**

Цена со скидкой:[Цена]-[Цена]*0,1

Для расчетов с использованием формул, определяемых пользователем, требуется создать новое вычисляемое поле прямо в бланке запроса путем простого ввода выражения для вычисления в ячейку **Поле** пустого столбца бланка запроса.

После выполнения запроса вычисляемое поле, основанное на этом выражении, выводит на экран результат вычислений, а не само выражение.

1. В строку **Поле** пустого столбца бланка запроса введите выражение, начинающееся со знака «=» и состоящее из имен полей, записанных в квадратные скобки и какой-либо арифметической или другой операции.

2. После выполнения запроса в результирующей таблице появится новое поле с названием «Выражение 1», используемым в качестве имени вычисления выражения.

3. В режиме конструктора запроса измените имя «Выражение 1» на более значимое.

Для того чтобы ввести сложные вычисления используйте окно **Построитель выражения**, которое вызывается нажатием кнопки **Построить** (группа **Настройка запроса**). Построитель выражений облегчает создание выра-

жений, позволяя выбирать его составляющие элементы (арифметические операции, встроенные функции, названия полей имеющихся в БД таблиц и запросов и т.п.) при помощи кнопок и списков.

Результаты вычислений также могут быть использованы в условиях отбора для определения записей, которые выбираются в запросе, или для определения записей, над которыми производятся какие-либо действия.

Например, следующее выражение в ячейке строки **Условие отбора** позволяет отбирать в запросе только те записи, которые в поле **Дата продажи** имеют значение, попадающее в интервал между текущей датой и датой, отстоящей от нее на один месяц, т.е. данные за последний месяц.

Between Date() And DateAdd("m",1,Date())

Запросы позволяют производить **итоговые вычисления.** Для этих целей в Access предусмотрены **статистические функции SQL.** Статистическую функцию задают в строке **Групповая операция** бланка запросов, которая появляется при выполнении команды **Итоги** (группа **Показать и скрыть**)**.** Заполняя ячейки в строке **Групповая операция,** можно выполнить расчеты для групп записей и вычислить сумму, среднее, количество или дру- гой тип итогового значения для вычисляемого поля.

Функция SQL	Действие
Sum	Суммирование значений определенного поля
Avg	Вычисление среднего значения данных определенного поля
Min	Вычисление минимального значения поля
Max	Вычисление максимального значения поля
Count	Вычисление количества записей, отобранных запросом по условию
First	Определяется первое значение в указанном поле записей, отобранных запросом
Last	Определяется последнее значение в указанном поле записей, отобранных запросом
StDev	Вычисляется стандартное отклонение значений данного поля, для всех записей, отобранных запросом
Var	Вычисляется вариация значений данного поля для всех записей, отобранных запросом

Для выполнения запроса на итоговое вычисление:

1. Находясь в режиме Конструктора Запроса, выберите команду **Итоги** (группа **Показать или скрыть)**. В результате чего в бланке запроса появится строка **Групповая операция**.

2. Для соответствующего поля выберите нужную функцию из списка.

9.2. Перекрестный запрос

Перекрестный запрос применяется в том случае, если необходимо объединить данные в формате строк-столбцов. В качестве заголовков для столбцов при проектировании таких запросов можно указать значения некоторых полей или выражений:

1. В режиме Конструктора сформируйте запрос, добавив таблицу, которая должна лежать в его основе.

2. Выберите команду **Перекрестный** (группа **Тип запроса).** Строка запроса **Вывод на экран** в бланке запроса изменится на новую строку **Перекрестная таблица** и перед ней появится строка **Групповая операция**.

3. В строке **Поле** укажите поле, значения которого в новой таблице должны появиться в виде строк; поле, значения которого в новой таблице должны появиться в виде столбцов и поле, содержимое которого в перекрестной таблице необходимо индицировать в качестве значения. Полей, которые будут использованы в качестве заголовков, может быть несколько.

4. Щелкните мышью в строке **Перекрестная таблица** и выберите соответствующие значениям данных полей опции из разворачивающегося списка.

5. Для поля, содержимое которого индицируется в качестве значений, в строке **Групповая операция** введите необходимую функцию, например, автосуммирования (Sum), определения среднего значения (Avg) или количества (Count).

На основе данных перекрестного запроса можно строить диаграммы, представленные в виде формы.

Задание 3

1. Откройте БД ***Продажи.***

2. Создайте запрос для отображения названий товаров, их цен и телефонов складов, на которых они хранятся. Сохраните запрос, присвоив ему имя, отражающее смысл выполняемого запроса[13].

3. Создайте и сохраните запрос для отображения в алфавитном порядке дат продаж телевизоров с указанием их марок и проданного количества, а также названий, адресов и телефонов фирм, их закупивших.

4. Создайте и сохраните запрос для отображения в алфавитном порядке тех названий товаров, которые были проданы со скидкой, с указанием названий фирм-покупателей и закупленного количества.

5. Создайте и сохраните запрос для отображения наименований и марок товаров, проданных со скидкой с указанием цен со скидкой. В том случае, если скидка не предусмотрена - указать цену без изменения.

6. Создайте и сохраните запрос для отображения в алфавитном порядке фамилий, домашних и рабочих телефонов и адресов директоров фирм-покупателей.

7. Создайте и сохраните параметрический запрос для отображения товаров стоимостью до определенной суммы, названия и марки этого товара, а также его цены. Выполните его для нескольких значений параметра.

8. Создайте и сохраните параметрический запрос для отображения всех сведений о контактных лицах фирмы, определяемой значением параметра.

9. Создайте и сохраните запрос для отображения количества товаров, оставшихся на каждом складе, с указанием номера, адреса и телефона склада, наименования и марки товара.

10. Создайте и сохраните запрос для отображения средних цен на все товары.

---

[13] В последующем все создаваемые объекты нужно сохранять с именами, отражающими смысл объектов.

11. Создайте и сохраните перекрестный запрос, отображающий количество всех товаров проданных разным фирмам, с указанием наименований товаров в заголовках строк и указанием названий фирм в заголовках столбцов.

9.3. Запрос на создание таблицы

БД на физическом уровне хранит только таблицы. Набор записей запросов физически не существует в БД. Access создает его из данных таблиц только во время выполнения запроса. Иногда возникает необходимость сохранить извлекаемые с помощью запроса на выборку данные в новой таблице:

1. Создайте новый запрос на выборку и проверьте его корректность, перейдя в режим **Таблица**. Для создания резервной копии таблицы (таблицы, содержащей те же поля и в том же количестве, что и в оригинале), чтобы не перетаскивать все поля таблицы в строку **Поле**, достаточно поместить туда из начала списка полей таблицы символ *****, заменяющий все поля таблицы.

2. Преобразуйте запрос на выборку в запрос на создание новой таблицы. Для этого, в группе **Тип запроса**, выберите команду **Создание таблицы.**

3. В появившемся окне введите имя новой таблицы и нажмите **ОК.**

4. Выполните запрос.

9.4. Запрос на обновление

Используя этот тип запроса, можно изменить в базовой таблице группу блоков данных, отобранную на основе определенных критериев:

1. Создайте новый запрос на выборку и проверьте его корректность, перейдя в режим **Таблица**.

2. Преобразуйте запрос на выборку в запрос на обновление. Для этого, вернувшись в режим **Конструктора**, выберите команду **Обновление** (группа **Тип запроса).**

3. В появившейся в бланке запроса строке **Обновление** в соответствующих столбцах задайте новые значения полей таблицы. В качестве таковых

могут выступать и вычисляемые значения. В случае необходимости воспользуйтесь **Построителем выражений**.

4. Выполните запрос.

9.5. Запрос на добавление записей

С помощью этого типа запроса блоки данных одной таблицы (все или отобранные запросом) можно присоединить в конец другой таблицы:

1. Создайте новый запрос на выборку тех блоков данных, которые бу- дут добавлены в некоторую таблицу и проверьте его корректность, перейдя в режим **Таблица**.

2. Преобразуйте запрос на выборку в запрос на добавление. Для этого, вернувшись в режим **Конструктора**, выберите команду **Добавление** (группа **Тип запроса).**

3. В появившемся окне введите имя таблицы, к которой нужно присоединить данные и нажмите **ОК.**

4. Выполните запрос.

9.6. Запрос на удаление записей

С помощью данного типа запроса можно удалить из базовой таблицы группу блоков данных, отобранных по определенным критериям. При этом следует тщательно проанализировать критерии отбора, поскольку эту операцию нельзя отменить:

1. Создайте новый запрос на выборку удаляемых блоков данных. Отбор блоков данных выполняется в соответствии с заданными в строке **Условие** критериями.

2. Проверьте корректность сформулированных условий, перейдя в режим **Таблица**.

3. Преобразуйте запрос на выборку в запрос на удаление записей. Для этого, вернувшись в режим **Конструктора**, выберите команду **Удаление** (группа **Тип запроса).**

4. В появившейся строке **Удалить** установите критерии отбора.

5. Выполните запрос.

Задание 4

1. Откройте базу данных, созданную в ходе выполнения предыдущих упражнений.

2. Создайте и сохраните запрос на создание резервной копии таблицы **Товары.** Присвойте ей имя **Товары 1.**

3. Создайте и сохраните запрос на обновление в таблице **Товары 1** цен с учетом сезонных скидок в 10%.

4. Создайте и сохраните запрос на обновление в таблице **Товары 1** количества товара, оставшегося на складе после продаж.

5. Создайте и сохраните запрос на создание таблицы **Видеокамеры,** отображающей данные о ценах на видеокамеры, марке товара, а также о названиях и телефонах фирм, их реализующих.

6. Создайте и сохраните запрос на добавление в таблицу **Видеокамеры** данных о видеомагнитофонах.

7. Используя команду **Заменить** (вкладка **Главная** группа **Найти),** измените имя таблицы **Видеокамеры** на **Видеотовары.**

8. Создайте и сохраните запрос на удаление данных о видеомагнитофонах Sony E150EE из таблицы **Видеотовары.**

10. Создание форм и отчетов

10.1. Создание формы

Формы Access позволяют создавать пользовательский интерфейс для таблиц базы данных. Хотя для выполнения тех же самых функций можно использовать режим таблицы, формы предоставляют преимущества для представления данных в упорядоченном и привлекательном виде.

Форма представляет собой некий электронный бланк, в котором имеются поля для ввода данных. В **Форме** каждое поле можно разместить в точно

заданном месте, выбрать для него цвет и заливку. В **Форму** можно помещать **вычисляемые поля. OLE-обьекты** можно увидеть только в форме или отчете. В **Форме** намного проще работать с большими текстами поля типа **MEMO** в текстовом окне с полосами прокрутки.

Форма строится на основе *таблицы* или *запроса.* При каждом открытии сохраненной формы обновляются данные запроса, на основе которого создается форма. Благодаря этому содержимое Формы всегда соответствует информации в таблицах и запросах.

Формы могут быть выведены на экран в трех видах: режим *формы,* режим *макета и* режим *конструктора.* Для перехода из одного режима в другой используются команды группы **Режимы**.

Microsoft Access предоставляет быстрый способ создания формы на основе таблицы с использованием **Мастера Форм**. Он задает пользователю вопросы о структуре и оформлении формы. Результатом диалога пользователя и **Мастера Форм** является «готовая к употреблению» форма. Для создания формы самостоятельно без помощи Мастера Форм:

1. В области навигации выберите таблицу, по которой будет создаваться форма.
2. На вкладке **Создание** в группе **Формы** выберите команду **Форма**.
3. Выберите режим **Конструктор**. При открытии окно конструктора содержит три области: заголовок формы, область данных, примечание формы.

Поля, размещенные в области данных, состоят из надписи поля и поля для ввода данных. Если выделить надпись или само поле, то ко второму эле- менту автоматически добавляется манипулятор перемещения и можно пере- мещать их в паре или по отдельности. В случае, когда нет необходимости в выводе надписи поля рядом с самим полем, удалить ее можно следующим образом: выделить объект Надпись и нажать клавишу **Delete.**

10.1.1. Формы для связанных таблиц

В таких формах можно одновременно отобразить информацию из двух (или более) связанных таблиц. Кроме того, такая форма позволяет выполнить редактирование данных, содержащихся в обеих таблицах.

В результате создания этой формы на экране выводятся только те записи подчиненной таблицы, которые связаны с текущей записью исходной (главной) таблицы:

1. Выберите команду **Мастер форм** (вкладка **Создание** группа **Формы**).

3. В появившемся диалоговом окне укажите имена полей для главной и подчиненной форм и порядок их размещения в новой форме, выбрав имя таблицы из раскрывающегося списка Таблицы/Запросы. Нажмите кнопку ДАЛЕЕ.

4. В следующем окне выберите переключатель **Подчиненные формы.**

5. Далее выберите вид подчиненной формы.

6. Озаглавьте главную и подчиненную формы и нажмите кнопку **Готово.**

Для просмотра записей главной формы используются кнопки просмотра в нижней части окна. Выше нее выводится строка для просмотра записей подчиненной формы, которые представлены в виде таблицы.

10.2. Создание отчета

Располагая базой данных можно распечатать любую таблицу, запрос или форму. Однако результаты печати не будут выглядеть профессионально, так как эти инструменты не предназначены для печати. С помощью отчета можно получить результаты в высококачественном варианте. В Access отчет представляет собой форму специального типа, предназначенную для вывода на печать. Но в отличие от форм отчеты не предназначены для вывода в окне и предназначены только для печати, т.е. создают не экранные, а печатные документы.

При создании отчета Access всегда оперирует только с одной единственной таблицей или запросом. Если необходимо объединить информацию

из нескольких таблиц и (или) запросов в одном отчете, то прежде следует собрать желаемые данные в новом запросе.

Для создания отчета с помощью Мастера Отчетов:

1. На вкладке **Создание** группа **Отчеты** выберите команду **Мастер отчетов**.

2. Укажите имя таблицы или запроса, на основе которых создаете отчет.

3. Выберите поля, данные которых будут помещены в отчет.

4. задайте требуемый порядок сортировки полей.

5. выберите вид макета отчета.

6. Задайте имя отчета.

7. Нажмите кнопку **Готово**.

Для создания отчета самостоятельно без помощи **Мастера Отчетов**:

1. На вкладке **Создание** группа **Отчеты** выберите команду **Конструктор отчетов.**

2. На вкладке **Конструктор** группа **Сервис** выберите команду **Добавить поля**.

3. Укажите имя таблицы, на которой должен базироваться отчет и выберите поля, данные которых будут отображаться в отчете.

Заголовок отчета — печатается только в начале отчета, используется на титульной странице.

Верхний колонтитул — печатается вверху каждой страницы.

Заголовок группы — печатается перед обработкой первой записи группы.

Область данных — печатается каждая запись таблицы или динамического набора данных запроса

Примечание группы — печатается после обработки последней записи группы.

Нижний колонтитул — печатается внизу каждой страницы. **Примечание отчета —** печатается в конце отчета после обработки всех записей.

Проектирование отчета состоит в создании структуры его разделов и в размещении элементов управления внутри этих разделов, а также в задании связей между этими элементами и полями таблиц или запросов базы данных.

Отчеты предназначены для вывода информации на принтер, поэтому для расчета расположения данных на печатной странице программа Access должна "знать" все необходимое об особенностях принтера. Эти данные Ac- cess получает от операционной системы. Соответственно, принтер в системе должен быть установлен.

10.2.1. Создание почтовых наклеек

Для переписки, как правило, используются почтовые наклейки и стандартные письма, обычно называемые составными документами рассылки. В Access почтовые наклейки создаются с помощью отчетов. Подобно любому другому отчету, отчет для создания наклеек состоит из элементов управления. Для создания наклеек лучше всего использовать команду **Наклейки** (вкладка **Создание** группа **Отчеты**). Изменение макета наклейки следует производить в режиме **Конструктора.** Печатать почтовые наклейки можно непосредственно из окна предварительного просмотра.

10.3. Создание элементов формы или отчета

Как в формах, так и в отчетах помимо информации из БД можно отображать и дополнительную информацию. Окно формы может содержать следующие элементы: подписи, поля, поля со списком, списки, выключатели, переключатели, флажки и кнопки. Кроме того, форму (отчет) можно дополнить иллюстрацией (рисунком или диаграммой), текстом и линиями различного типа. Для оформления форм (отчетов) также может быть использована возможность изменения начертания, стиля и выравнивания данных, которые отображаются в полях, а также цвета символов, фона и границы.

Создание элементов окна осуществляется в режиме **Конструктора**.

Существует три основных типа элементов управления: присоединенные, свободные, вычисляемые.

Присоединенные элементы управления – элементы, связанные с полем таблицы. При вводе значения в присоединенный элемент управления поле таблицы в текущей записи автоматически обновляется. Большинство элементов управления, в том числе обьекты OLE, можно присоединить к полю. Чаще всего присоединенные элементы управления содержат данные текстового типа, а также даты, числа, логические данные (Да/Нет), рисунки и поля MEMO.

Свободные элементы управления сохраняют введенную величину, не обновляя при этом поля таблицы. Их можно использовать для отображения: текста; значений, которые должны быть переданы макросам; линий и прямоугольников. Кроме того, их можно использовать для хранения обьектов OLE (например рисунков), которые расположены не в таблице, а в самой форме.

Свободные элементы управления называют также **переменными** или **переменными памяти.**

Вычисляемые элементы управления создают на основе выражений, например, функций или формул. Поскольку они не присоединены к полям таблицы, они не обновляют содержание полей таблицы. Этот элемент управления позволяет производить необходимые вычисления, используя данные полей таблицы, с последующим отображением в форме.

Выбор объектов — позволяет изменить указатель курсора на инструмент выбора объекта.

Мастера элементов — позволяет включать и отключать мастера по созданию элементов управления.

Надпись — предназначена для вывода на экран не изменяющегося текста, например, заголовков, подписей или пояснений. Надпись относится к **свободным** элементам управления, в которые нельзя вводить данные.

Поле — позволяет создать область для отображения, ввода или изменения данных. В поле можно использовать данные любого типа: текст, числа,

дата/время, логические величины и МЕМО. Поля могут быть как присоединенными, так и свободными. В них можно использовать поля из таблиц или запросов, а также вычисляемые выражения, поэтому такие элементы управления называют **связанными полями.** При создании связанного поля вместе с ним одновременно образуется еще один элемент управления - **присоединенная надпись.**

Группа параметров — позволяет создать область настраиваемого размера для размещения набора флажков, переключателей или выключателей, представляющих набор альтернативных значений.

Выключатель — позволяет создать кнопку, связанную с логическим полем. Элемент может находиться в двух состояниях: **Истина** — кнопка **нажата, Ложь** — кнопка **отжата.**

Переключатель — предназначен для создания кнопки (называемой радиокнопкой). Ее функции аналогичны функциям выключателя. Элемент находится в двух состояниях: **Истина** — кружок **с точкой, Ложь — пустой** кружок. С кнопкой можно связать команды, например, выполняющие фильтрацию.

Флажок — предназначен для создания флажка связанного с логическим полем. Действуют аналогично переключателям, но в отличие от них, допускают множественный выбор. Элемент может находится в двух состояниях: **Истина** — квадрат **с галочкой, Ложь** — **пустой** квадрат.

Поле со списком — позволяет создать составной элемент управления, объединяющий поле и раскрывающийся список значений. Для ввода значения, можно ввести значение в поле или выбрать значение в списке.

Список — позволяет создать список, допускающий прокрутку, и предназначенный для выбора значения. Позволяет отображать список значений в форме или отчете. В списках можно также отображать заголовки столбцов.

Кнопка — позволяет создать кнопку, используемую для выполнения набора макрокоманд Access или процедур VBA.

Рисунок — позволяет создать рамку, в которой в форме или отчете выводится неизменяемый рисунок. Поскольку рисунок не является объектом OLE, то после помещения рисунка в форму или отчет не допускается его изменение из Microsoft Access.

Свободная рамка объекта — позволяет создать рамку для отображения в форме или отчете объектов OLE, как правило, набор иллюстраций или диаграмму. Рамка не связана ни с каким полем таблиц базы данных.

Присоединенная рамка объекта —для отображения в форме или отчете объектов OLE, таких как набор иллюстраций или диаграммы. С присоединенной рамкой связано одно из полей таблиц. При переходе от записи к записи в форме или отчете выводятся разные объекты.

Конец страницы — позволяет создать элемент управления, указывающий принтеру начало новой страницы в печатной форме или новой страницы в отчете. Этот элемент управления не появляется в форме или запросе в режиме формы.

Вкладка — позволяет вставить элемент управления **Вкладка** для создания вложенных форм. Страницы элемента управления **Вкладка** могут содержать другие элементы управления.

Подчиненная форма/отчет — предназначена для добавления в основную форму или основной отчет подчиненной формы или подчиненного отчета соответственно. Добавляемые подчиненная форма или подчиненный отчет должны существовать.

Линия — позволяет создать прямую линию, которую можно перемещать и размеры которой можно изменять. Цвет и толщину линии можно изменить с помощью кнопок панели инструментов **Панель форматирования** или окна свойств. Используется для разделения элементов формы или отчета.

Прямоугольник — позволяет создать прямоугольник, который можно перемещать и размеры которого можно изменять. Используется для выделения элементов формы.

Дополнительные элементы — выбор этой кнопки открывает список дополнительных элементов управления ActiveX, которые можно использовать в формах и отчетах.

Для создания элемента управления: текста, поля, линии, прямоугольника (рамки), кнопки и др.:

1. Щелкните на соответствующей пиктограмме.

2. Укажите курсором мыши (крест с уменьшенным изображением создаваемого элемента) место для создаваемого элемента.

После того, как будет отпущена кнопка мыши для создания некоторых элементов (таких как, например, поле со списком или кнопка) Access выводит на экран Мастер. Так, после создания кнопки появляется Мастер, предлагающий выбрать тип действия, которое будет привязано к этой кнопке (переходы между записями, работа с формой или другие типы, например, работа с запросами в пункте "Разное").

Внешний вид, структура и режимы работы отдельных управляющих элементов определяются значениями характеристик этих объектов (кнопка **Страница свойств** группа **Сервис).**

10.4. Добавление вычисляемых выражений в формы и отчеты

Для выполнения добавления вычисляемых выражений в формы и отчеты:

1. Откройте форму (отчет) в режиме **Конструктора**.

2. Выберите кнопку **Поле** (группа **Элементы управления**).

3. Выберите мышью пустое место в любой области формы или отчета (например, область примечаний).

4. Для появившегося нового поля укажите необходимые свойства: откройте окно свойств поля (группа **Сервис** кнопка **Страница свойств);** для свойства «Данные» введите начиная со знака "=" нужное выражение, заключив имена полей БД в квадратные скобки. В качестве выражения может быть использована как встроенная функция (например,

"=DATE()" - системная дата), так и любое действие над значениями полей с использованием арифметических или других операций;

для свойства «Формат поля» выберите из списка тип вычисляемых данных.

В случае необходимости вставьте рядом с полем элемент **Надпись** и заполните его нужным текстом.

6. Перейдите в режим Формы (Отчета).

Задание 5

1. Откройте базу данных **Продажи,** созданную в результате выполнения предыдущих упражнений.

2. С помощью **Мастера форм** создайте и сохраните форму на основе таблицы **Товары**, выводящую в один столбец значения полей **Наименование**, **Марка**, **Цена**, **Описание**.

3. В созданную форму добавьте кнопки, позволяющие осуществлять переход между записями.

4. Создайте форму для таблиц **Фирмы** и **Контактные лица**, отображающую данные о сотрудниках каждой фирмы, через которых осуществляется реализация товаров, используя таблицу **Фирмы** в качестве главной, а таблицу **Контактные лица** в качестве подчиненной.

5. Создайте форму для таблиц **Склады** и **Товары**, отображающую данные о товарах, хранящихся на каждом складе, используя таблицу **Склады** в качестве главной, а таблицу **Товары** в качестве подчиненной.

6. Создайте запрос и на его основе форму для таблицы **Товары 1**, отображающую данные о ценах на телевизоры, их марку, изображение и описание, включив в область примечаний минимальную цену[14].

7. Добавьте в созданную форму кнопку, при нажатии на которую будет выполняться запрос на обновление данных, созданный в третьем задании ***Задания 4.***

8. Создайте отчет по запросу для таблиц **Товары** и **Поставщики**, отоб-

ражающий данные о музыкальных центрах: их марку и цену, а также название фирмы-поставщика, включив в область заголовка соответствующее название отчета, в область верхнего колонтитула системную дату, а в область примечаний - среднюю цену. Оформите отчет с помощью элементов рисования панели элементов. В случае необходимости воспользуйтесь информацией **Помощника** по разработке отчета.